



ระบบการจัดการสโมสรฟุตบอล

เสนอ

ผศ.ดร.พาสัน ดวงไพศาล

จัดทำโดย

6606021610109 จิตติวัฒน์ พันธุ์ประโคน

6606021611067 ณัฐนัท โทวิรัตน์

6606021611105 ชัยชนะ ทุมจาน

6606021621062 ธนดล ไชยสุทัศน์

6606021631050 วีรภัทร ชื่นชอบ

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Database Systems (060243108)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี

คำนำ

รายงานเล่มนี้เป็น Assignment เรื่อง ระบบร้านขายยา เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 060243108 ระบบฐานข้อมูล(Database Systems) ในวิชาเรียนการนำความรู้จากการเรียนในห้องมาประยุกต์ใช้ ในการทำ Assignment นี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาการเรียนมากยิ่งขึ้น และเป็นการนำความรู้ไป ใช้ให้เกิดประโยชน์

โดยคณะผู้จัดทำหวังว่า Assignment ระบบร้านขายยาจะเป็นประโยชน์และให้ความรู้ แก่ ผู้ที่สนใจและศึกษาเกี่ยวกับเรื่องระบบฐานข้อมูลไม่มากนักน้อย หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

ชื่อระบบที่ทำ	1
รายละเอียด	1
ความเป็นมา	1
ข้อมูลเชิงปริมาณ	2-3
ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบนี้	4
ขอบเขตของงาน	5-6
เอนทิตี (Entity)	6
Table ในระบบฐานข้อมูล	7-25
NOSQL ประเภท Document-based Database	26-41

ระบบการจัดการสโมสรฟุตบอล

รายละเอียด

ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้สำหรับบริหารจัดการข้อมูลของสโมสรฟุตบอล เช่น ข้อมูลนักเตะ ข้อมูลทีม ตารางการแข่งขัน และการฝึกซ้อม โดยระบบจะช่วยให้ผู้จัดการทีมสามารถติดตามและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น

ความเป็นมา

การจัดการข้อมูลสโมสรฟุตบอลในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเตะ ทีม โค้ช และการแข่งขันต่าง ๆ การมีระบบที่สามารถจัดการข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างเป็นระบบ จึงมีความจำเป็น ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้สโมสรฟุตบอลสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาและจัดการข้อมูลได้อย่างราบรื่น

ข้อมูลเชิงปริมาณ

ประเภทโค้ช (Coach Types)

- 1) โค้ชทีมชุดใหญ่
- 2) โค้ชทีมเยาวชน
- 3) โค้ชผู้รักษาประตู
- 4) โค้ชฟิตเนส
- 5) โค้ชแท็คติก

ประเภทการแข่งขัน (Match Types)

- 1) การแข่งขันในบ้าน
- 2) การแข่งขันนอกบ้าน

ประเภททีมคู่แข่ง (Opponent Team Types)

- 1) ทีมในลีกเดียวกัน
- 2) ทีมต่างลีก

ประเภทนักเตะ (Player Types)

- 1) นักเตะตัวจริง
- 2) นักเตะสำรอง

ประเภทคะแนนการแข่งขัน (Score Types)

- 1) แพ้
- 2) ชนะ
- 3) เสมอ

ประเภทสนามแข่ง (Stadium Types)

- 1) สนามเหย้า
- 2) สนามเยือน

ประเภททีม (Team Types)

- 1) ทีมชุดใหญ่
- 2) ทีมสำรอง
- 3) ทีมเยาวชน

ประเภทการฝึกซ้อม (Training Session Types)

- 1) ฝึกซ้อมแท็คติก
- 2) ฝึกซ้อมร่างกาย
- 3) ฝึกซ้อมการครองบอล
- 4) ฝึกซ้อมการป้องกัน
- 5) ฝึกซ้อมการยิงประตู

ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบนี้

1.) การบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ระบบช่วยในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลนักเตะ โค้ช การแข่งขัน และการฝึกซ้อม
อย่างเป็นระเบียบ ทำให้การค้นหาข้อมูลทำได้ง่ายและรวดเร็ว

2.) การวางแผนและติดตามผลการแข่งขัน

ช่วยให้ผู้จัดการทีมสามารถวางแผนกลยุทธ์การแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถติดตาม
ผลการแข่งขัน

3.) การสื่อสารภายในทีมที่ดีขึ้น

ระบบสามารถใช้เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลระหว่างโค้ช ผู้เล่น และทีมงาน
เพื่อให้ทุกคนมีข้อมูลที่ตรงกัน

4.) การเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกซ้อม

สามารถติดตามการฝึกซ้อมและประเมินผลการพัฒนาของนักเตะ ทำให้สามารถ
ปรับปรุงโปรแกรมฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับความต้องการ

5.) การจัดการทีมที่มีประสิทธิภาพ

ระบบช่วยให้การบริหารจัดการทีมทำได้ง่ายขึ้น เช่น การจัดตารางการแข่งขัน หรือการ
วางแผนการฝึกซ้อม

6.) การลดความผิดพลาด

การเก็บข้อมูลในระบบช่วยลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลด้วยมือ
และช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น

7.) การสร้างฐานข้อมูลที่มีค่า

ระบบสร้างฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะยาว เช่น การศึกษาประสิทธิภาพของนักเตะ หรือการวิเคราะห์ผลการแข่งขัน

ขอบเขตของงาน

1) เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลโค้ช

เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ประสบการณ์การทำงาน

2) เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลนักเตะ

เช่น ข้อมูลส่วนตัว

3) เพิ่ม ลบ แก้ไขการจัดตารางแข่งขัน

เช่น เหย้า, เยือน, วันที่แข่งขัน

4) เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลคะแนน

เช่น แต้มครึ่งแรก, แต้มครึ่งหลัง

5) เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลสนามแข่งขัน

เช่น ชื่อสนาม, ที่อยู่

6) เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลทีมในสโมสร

เช่น รายชื่อทีมในสโมสร

7) เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลการฝึกซ้อม

เช่น วันที่ฝึกซ้อม, กิจกรรมในการฝึกซ้อม

8) เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลทีมคู่แข่ง

เช่น รายชื่อทีมคู่แข่ง, โค้ชคู่แข่ง

เอนทิตี (Entity)

- 1) โค้ช (coach)
- 2) การแข่งขัน (matches)
- 3) ทีมคู่แข่ง (opponent_teams)
- 4) นักเตะ (players)
- 5) คะแนน (scores)
- 6) สนามแข่งขัน (stadiums)
- 7) ทีมสโมสร (teams)
- 8) การฝึกซ้อม (training_sessions)

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ coach	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KiB	
☐ matches	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	7	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KiB	
☐ opponent_teams	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	19	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KiB	
☐ players	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	29	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KiB	
☐ scores	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	6	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KiB	
☐ stadiums	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	20	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KiB	
☐ teams	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KiB	
☐ training_sessions	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	12	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KiB	
8 tables	Sum	99	InnoDB	utf8_general_ci	128.0 KiB	0 f

Table ในระบบฐานข้อมูล

1) โค้ช (coach)

		coach_id	coach_name	nationality	experience
		รหัสโค้ช	ชื่อโค้ช	สัญชาติ	ประสบการณ์
☐	Edit Copy Delete	1	Erik ten Hag	Dutch	Erik ten Hag has coached since 2012.
☐	Edit Copy Delete	2	Mark Dempsey	English	Mark Dempsey has been coaching for over 20 years.
☐	Edit Copy Delete	3	Adam Lawrence	English	Adam Lawrence has coached for about 15 years.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>coach_id</u>	int(100)			No	None	รหัสโค้ช		Change Drop More
☐	2 <u>coach_name</u>	varchar(100)	utf8_general_ci		No	None	ชื่อโค้ช		Change Drop More
☐	3 <u>nationality</u>	varchar(100)	utf8_general_ci		No	None	สัญชาติ		Change Drop More
☐	4 <u>experience</u>	varchar(5000)	utf8_general_ci		No	None	ประสบการณ์		Change Drop More

สร้าง table coach ไว้เก็บข้อมูลโค้ช

```
CREATE TABLE coach(coach_id INT PRIMARY KEY, coach_name varchar(100), nationality  
varchar(100), experience varchar(5000) );
```

การเพิ่ม INSERT

```
INSERT INTO 'coach'('coach_id', 'coach_name', 'nationality', 'experience') VALUES ( 1 , 'Erik  
ten Hag ', 'Dutch' , 'Erik ten Hag has coached since 2012');
```

		coach_id	coach_name	nationality	experience
		รหัสโค้ช	ชื่อโค้ช	สัญชาติ	ประสบการณ์
☐	Edit Copy Delete	1	Erik ten Hag	Dutch	Erik ten Hag has coached since 2012.

```
INSERT INTO `coach` (`coach_id`, `coach_name`, `nationality`, `experience`) VALUES (2, 'Mark  
Dempsey', 'English', 'Mark Depsey has been coaching for over 20 years'),(3, 'Adam Lawrence',  
'English', 'Adam Lawrence has coached for about 15 years');
```

		coach_id	coach_name	nationality	experience
		รหัสโค้ช	ชื่อโค้ช	สัญชาติ	ประสบการณ์
☐	Edit Copy Delete	1	Erik ten Hag	Dutch	Erik ten Hag has coached since 2012.
☐	Edit Copy Delete	2	Mark Dempsey	English	Mark Dempsey has been coaching for over 20 years.
☐	Edit Copy Delete	3	Adam Lawrence	English	Adam Lawrence has coached for about 15 years.

การแก้ไข (UPDATE)

UPDATE `coach` SET `coach\_name` = 'Adam' WHERE coach_id = 3;

		coach_id	coach_name	nationality	experience
		รหัสโค้ช	ชื่อโค้ช	สัญชาติ	ประสบการณ์
☐	Edit Copy Delete	1	Erik ten Hag	Dutch	Erik ten Hag has coached since 2012.
☐	Edit Copy Delete	2	Mark Dempsey	English	Mark Dempsey has been coaching for over 20 years.
☐	Edit Copy Delete	3	Adam	English	Adam Lawrence has coached for about 15 years.

การลบ (DELETE)

DELETE FROM `coach` WHERE coach_id = 3

		coach_id	coach_name	nationality	experience
		รหัสโค้ช	ชื่อโค้ช	สัญชาติ	ประสบการณ์
☐	Edit Copy Delete	1	Erik ten Hag	Dutch	Erik ten Hag has coached since 2012.
☐	Edit Copy Delete	2	Mark Dempsey	English	Mark Dempsey has been coaching for over 20 years.

2) การแข่งขัน (matches)

		opponent_id	match_id	stadium_id	match_date	team_away	team_home
		รหัสทีมคู่แข่ง	รหัสการแข่งขัน	รหัสสนาม	วันที่แข่งขัน	เยือน	เหย้า
☐	Edit Copy Delete	9	1	14	17/08/2024	Fulham	Manchester United
☐	Edit Copy Delete	5	2	5	24/08/2024	Manchester United	Brighton & Hove Albion
☐	Edit Copy Delete	12	3	14	01/09/2024	Liverpool	Manchester United
☐	Edit Copy Delete	17	4	17	14/09/2024	Manchester United	Southampton
☐	Edit Copy Delete	7	5	7	21/09/2024	Manchester United	Crystal Palace
☐	Edit Copy Delete	18	6	14	29/09/2024	Tottenham Hotspur	Manchester United
☐	Edit Copy Delete	2	7	2	06/10/2024	Manchester United	Aston Villa

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>opponent_id</u>	int(100)			No	None	รหัสทีมคู่แข่ง		Change Drop More
☐	2 <u>match_id</u>	int(100)			No	None	รหัสการแข่งขัน		Change Drop More
☐	3 <u>stadium_id</u>	int(100)			No	None	รหัสสนาม		Change Drop More
☐	4 <u>match_date</u>	varchar(100)	utf8_general_ci		No	None	วันที่แข่งขัน		Change Drop More
☐	5 <u>team_away</u>	varchar(100)	utf8_general_ci		No	None	เยือน		Change Drop More
☐	6 <u>team_home</u>	varchar(100)	utf8_general_ci		No	None	เหย้า		Change Drop More

สร้าง table matches ไว้เก็บข้อมูลการแข่งขัน

```
CREATE TABLE matches(opponent_id int(100) , match_id varchar(100) , stadium_id int(100),
match_date varchar(100) , team_away varchar(100) , team_home varchar(100) );
```

การเพิ่ม (INSERT)

```
INSERT INTO `matches`
```

```
(`opponent_id`,`match_id`,`stadium_id`,`match_date`,`team_away`,`team_home`) VALUES(20 ,
9,18,'17/08/2025','Fulham','Manchester united');
```

		opponent_id	match_id	stadium_id	match_date	team_away	team_home
		รหัสทีมคู่แข่ง	รหัสการแข่งขัน	รหัสสนาม	วันที่แข่งขัน	เยือน	เหย้า
☐		9	1	14	17/08/2024	Fulham	Manchester United
☐		5	2	5	24/08/2024	Manchester United	Brighton & Hove Albion
☐	 Edit  Copy 	12	3	14	01/09/2024	Liverpool	Manchester United
☐	 Edit  Copy 	17	4	17	14/09/2024	Manchester United	Southampton
☐	 Edit  Copy 	7	5	7	21/09/2024	Manchester United	Crystal Palace
☐	 Edit  Copy 	18	6	14	29/09/2024	Tottenham Hotspur	Manchester United
☐	 Edit  Copy 	2	7	2	06/10/2024	Manchester United	Aston
☐	 Edit  Copy 	20	9	18	17/08/2025	Fulham	Manchester united

การแก้ไข (UPDATE)

UPDATE `matches` SET `team\_home`='Aston' WHERE opponent_id = 2;

		opponent_id	match_id	stadium_id	match_date	team_away	team_home
		รหัสทีมคู่แข่ง	รหัสการแข่งขัน	รหัสสนาม	วันที่แข่งขัน	เยือน	เหย้า
☐		9	1	14	17/08/2024	Fulham	Manchester United
☐	 Edit  Copy 	5	2	5	24/08/2024	Manchester United	Brighton & Hove Albion
☐	 Edit  Copy 	12	3	14	01/09/2024	Liverpool	Manchester United
☐	 Edit  Copy 	17	4	17	14/09/2024	Manchester United	Southampton
☐	 Edit  Copy 	7	5	7	21/09/2024	Manchester United	Crystal Palace
☐	 Edit  Copy 	18	6	14	29/09/2024	Tottenham Hotspur	Manchester United
☐	 Edit  Copy 	2	7	2	06/10/2024	Manchester United	Aston

การลบ (DELETE)

DELETE FROM `matches` WHERE match_id = '7'

		opponent_id	match_id	stadium_id	match_date	team_away	team_home
		รหัสทีมคู่แข่ง	รหัสการแข่งขัน	รหัสสนาม	วันที่แข่งขัน	เยือน	เหย้า
☐		9	1	14	17/08/2024	Fulham	Manchester United
☐	 Edit  Copy 	5	2	5	24/08/2024	Manchester United	Brighton & Hove Albion
☐	 Edit  Copy 	12	3	14	01/09/2024	Liverpool	Manchester United
☐	 Edit  Copy 	17	4	17	14/09/2024	Manchester United	Southampton
☐	 Edit  Copy 	7	5	7	21/09/2024	Manchester United	Crystal Palace
☐	 Edit  Copy 	18	6	14	29/09/2024	Tottenham Hotspur	Manchester United

3) ทีมคู่แข่ง (opponent_teams)

		opponent_id รหัสทีมคู่แข่ง	team_name ชื่อทีมคู่แข่ง	coach_name ชื่อโค้ช
☐	Edit Copy Delete	1	Arsenal	Mikel Arteta
☐	Edit Copy Delete	2	Aston Villa	Unai Emery
☐	Edit Copy Delete	3	Bournemouth	Andoni Iraola
☐	Edit Copy Delete	4	Brentford	Thomas Frank
☐	Edit Copy Delete	5	Brighton & Hove Albion	Fabian Hürzeler
☐	Edit Copy Delete	6	Chelsea	Enzo Maresca
☐	Edit Copy Delete	7	Crystal Palace	Oliver Glasner
☐	Edit Copy Delete	8	Everton	Sean Dyche
☐	Edit Copy Delete	9	Fulham	Marco Silva
☐	Edit Copy Delete	10	Ipswich Town	Kieran McKenna
☐	Edit Copy Delete	11	Leicester City	Steve Cooper
☐	Edit Copy Delete	12	Liverpool	Arne Slot
☐	Edit Copy Delete	13	Manchester City	Pep Guardiola
☐	Edit Copy Delete	15	Newcastle United	Eddie Howe
☐	Edit Copy Delete	16	Nottingham Forest	Steve Cooper
☐	Edit Copy Delete	17	Southampton	Russell Martin
☐	Edit Copy Delete	18	Tottenham Hotspur	Ange Postecoglou
☐	Edit Copy Delete	19	West Ham United	David Moyes
☐	Edit Copy Delete	20	Wolverhampton Wanderers	Gary O'Neil

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	<u>opponent_id</u>	int(100)			No	None	รหัสทีมคู่แข่ง		Change Drop More
☐ 2	<u>team_name</u>	varchar(100)	utf8_general_ci		No	None	ชื่อทีมคู่แข่ง		Change Drop More
☐ 3	<u>coach_name</u>	varchar(100)	utf8_general_ci		No	None	ชื่อโค้ช		Change Drop More

สร้าง table opponent_teams ไว้เก็บข้อมูลทีมคู่แข่ง

```
CREATE TABLE oppoent_teams ( oppoent_id int(100) , teame_name varchar(100) , coach_name  
varchar(100) );
```

การเพิ่ม (INSERT)

```
INSERT INTO `opponent_teams`(`opponent_id`, `team_name`, `coach_name`) VALUES (21,  
'Roronoa', 'Zoro');
```

☐	 Edit	 Copy	 Delete	16 Nottingham Forest	Steve Cooper
☐	 Edit	 Copy	 Delete	17 Southampton	Russell Martin
☐	 Edit	 Copy	 Delete	18 Tottenham Hotspur	Ange Postecoglou
☐	 Edit	 Copy	 Delete	19 West Ham United	David Moyes
☐	 Edit	 Copy	 Delete	20 Wolverhampton Wanderers	Gary O'Neil
☐	 Edit	 Copy	 Delete	21 Roronoa	Zoro

แก้ไข (UPDATE)

```
UPDATE`opponent_teams`SET`opponent_id`=21,`team_name`=
```

```
'Monkey D ` ,`coach_name` ='luffy' WHERE opponent_id = '21';
```

☐	 Edit	 Copy	 Delete	16 Nottingham Forest	Steve Cooper
☐	 Edit	 Copy	 Delete	17 Southampton	Russell Martin
☐	 Edit	 Copy	 Delete	18 Tottenham Hotspur	Ange Postecoglou
☐	 Edit	 Copy	 Delete	19 West Ham United	David Moyes
☐	 Edit	 Copy	 Delete	20 Wolverhampton Wanderers	Gary O'Neil
☐	 Edit	 Copy	 Delete	21 Monkey D	luffy

การลบ (DELETE)

```
DELETE FROM `opponent_teams` WHERE opponent_id = '21';
```

☐	 Edit	 Copy	 Delete	16 Nottingham Forest	Steve Cooper
☐	 Edit	 Copy	 Delete	17 Southampton	Russell Martin
☐	 Edit	 Copy	 Delete	18 Tottenham Hotspur	Ange Postecoglou
☐	 Edit	 Copy	 Delete	19 West Ham United	David Moyes
☐	 Edit	 Copy	 Delete	20 Wolverhampton Wanderers	Gary O'Neil

4) นักเตะ (players)

	player_id	player_name	position	nationality	team_id
☐	Altay Bayindir	Goalkeeper	Turkish	1	
☐	Victor Lindelof	Defender	Swedish	1	
☐	Noussair Mazraoui	Defender	Moroccan	1	
☐	Matthijs De Ligt	Defender	Dutch	1	
☐	Harry Maguire	Defender	English	1	
☐	Lisandro Martinez	Defender	Argentine	1	
☐	Mason Mount	Midfielder	English	1	
☐	Bruno Fernandes	Midfielder	Portuguese	1	
☐	Rasmus Hojlund	Forward	Danish	1	
☐	Marcus Rashford	Forward	English	1	
☐	Joshua Zirkzee	Forward	Dutch	1	
☐	Tyrell Malacia	Defender	Dutch	1	
☐	Christian Eriksen	Midfielder	Danish	1	
☐	Leny Yoro	Defender	French	1	
☐	Amad	Forward	Ivorian	1	
☐	Alejandro Garnacho	Forward	Argentine	1	
☐	Casemiro	Midfielder	Brazilian	1	
☐	Diogo Dalot	Defender	Portuguese	1	
☐	Antony	Forward	Brazilian	1	
☐	Tom Heaton	Goalkeeper	English	1	
☐	Luke Shaw	Defender	English	1	
☐	Andre Onana	Goalkeeper	Cameroonian	1	
☐	Manuel Ugarte	Midfielder	Uruguayan	1	
☐	Jonny Evans	Defender	Northern Irish	1	

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>player_id</u>	int(100)			No	None	รหัสผู้เล่น		Change Drop More
☐	2 <u>player_name</u>	varchar(100)	utf8_general_ci		No	None	ชื่อผู้เล่น		Change Drop More
☐	3 <u>position</u>	varchar(100)	utf8_general_ci		No	None	ตำแหน่ง		Change Drop More
☐	4 <u>nationality</u>	varchar(100)	utf8_general_ci		No	None	สัญชาติ		Change Drop More
☐	5 <u>team_id</u>	int(100)			No	None	รหัสทีม		Change Drop More

สร้าง table players ไว้เก็บข้อมูลนักเตะ

```
CREATE TABLE players ( player_id int(100) , players_name varchar(100) , position
varchar(100) , nationality varchar(100) , team_id int(100) );
```

การเพิ่ม (INSERT)

```
INSERT INTO `players`(`player_id`, `player_name`,`position`, `nationality`,`team_id`) VALUES(
36,'Ethan', 'Forward','English',1);
```

☐	 Edit	 Copy	 Delete	18	Casemiro	Midfielder	Brazilian	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	20	Diogo Dalot	Defender	Portuguese	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	21	Antony	Forward	Brazilian	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	22	Tom Heaton	Goalkeeper	English	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	23	Luke Shaw	Defender	English	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	24	Andre Onana	Goalkeeper	Cameroonian	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	25	Manuel Ugarte	Midfielder	Uruguayan	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	35	Jonny Evans	Defender	Northern Irish	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	36	Ethan Wheatley	Forward	English	1

การแก้ไข (UPDATE)

```
UPDATE `players`SET `player_name` = 'Naruto' WHERE player_id = 36;
```

☐	 Edit	 Copy	 Delete	18	Casemiro	Midfielder	Brazilian	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	20	Diogo Dalot	Defender	Portuguese	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	21	Antony	Forward	Brazilian	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	22	Tom Heaton	Goalkeeper	English	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	23	Luke Shaw	Defender	English	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	24	Andre Onana	Goalkeeper	Cameroonian	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	25	Manuel Ugarte	Midfielder	Uruguayan	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	35	Jonny Evans	Defender	Northern Irish	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	36	Naruto	Forward	English	1

การลบ (DELETE)

DELETE FROM 'players' WHERE player_id = '36'

☐	 Edit	 Copy	 Delete	18	Casemiro	Midfielder	Brazilian	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	20	Diogo Dalot	Defender	Portuguese	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	21	Antony	Forward	Brazilian	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	22	Tom Heaton	Goalkeeper	English	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	23	Luke Shaw	Defender	English	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	24	Andre Onana	Goalkeeper	Cameroonian	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	25	Manuel Ugarte	Midfielder	Uruguayan	1
☐	 Edit	 Copy	 Delete	35	Jonny Evans	Defender	Northern Irish	1

5) คะแนน (scores)

	score_id	match_id	first_half_score	second_half_score
	รหัสคะแนน	รหัสการแข่งขัน	แต้มครึ่งแรก	แต้มครึ่งหลัง
☐ Edit Copy Delete	1	1	Manchester United 0 - 0 Fulham	Manchester United 1 - 0 Fulham
☐ Edit Copy Delete	2	2	Brighton & Hove Albion 1 - 0 Manchester United	Brighton & Hove Albion 2 - 1 Manchester United
☐ Edit Copy Delete	3	3	Manchester United 0 - 2 Liverpool	Manchester United 0 - 3 Liverpool
☐ Edit Copy Delete	4	4	Southampton 0 - 2 Manchester United	Southampton 0 - 3 Manchester United
☐ Edit Copy Delete	5	5	Crystal Palace 0 - 0 Manchester United	Crystal Palace 0 - 0 Manchester United
☐ Edit Copy Delete	6	6	Manchester United 0 - 1 Tottenham Hotspur	Manchester United 0 - 3 Tottenham Hotspur

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	<u>score_id</u>	int(100)			No	None	รหัสคะแนน		Change Drop More
☐ 2	<u>match_id</u>	int(100)			No	None	รหัสการแข่งขัน		Change Drop More
☐ 3	<u>first_half_score</u>	varchar(100)	utf8_general_ci		No	None	แต้มครึ่งแรก		Change Drop More
☐ 4	<u>second_half_score</u>	varchar(100)	utf8_general_ci		No	None	แต้มครึ่งหลัง		Change Drop More

สร้าง table scores ไว้เก็บข้อมูลคะแนน

```
CREATE TABLE scores( score_id int(100) , match_id int(100) , first_half_score varchar(100),
second_half_score varchar(100) );
```

การเพิ่ม (INSERT)

```
INSERT INTO `scores`(`score_id`,`match_id`,`first_half_score`,`second_half_score`) VALUES (7,
7,'Crystal Palace 0- 1 Tottenham Hotspur','Crystal Palace 0-2 Tottenham Hotspur');
```

	score_id	match_id	first_half_score	second_half_score
	รหัสคะแนน	รหัสการแข่งขัน	แต้มครึ่งแรก	แต้มครึ่งหลัง
☐ Edit Copy Delete	1	1	Manchester United 0 - 0 Fulham	Manchester United 1 - 0 Fulham
☐ Edit Copy Delete	2	2	Brighton & Hove Albion 1 - 0 Manchester United	Brighton & Hove Albion 2 - 1 Manchester United
☐ Edit Copy Delete	3	3	Manchester United 0 - 2 Liverpool	Manchester United 0 - 3 Liverpool
☐ Edit Copy Delete	4	4	Southampton 0 - 2 Manchester United	Southampton 0 - 3 Manchester United
☐ Edit Copy Delete	5	5	Crystal Palace 0 - 0 Manchester United	Crystal Palace 0 - 0 Manchester United
☐ Edit Copy Delete	6	6	Manchester United 0 - 1 Tottenham Hotspur	Manchester United 0 - 3 Tottenham Hotspur
☐ Edit Copy Delete	7	7	Crystal Palace 0- 1 Tottenham Hotspur	Crystal Palace 0-2 Tottenham Hotspur

การแก้ไข (UPDATE)

```
UPDATE `scores` SET `second_half_score`='Crystal Palace 0- 1 Tottenham Hotspur' WHERE  
score_id = 2;
```

	score_id รหัสคะแนน	match_id รหัสการแข่งขัน	first_half_score แต้มครึ่งแรก	second_half_score แต้มครึ่งหลัง
☐ Edit Copy Delete	1	1	Manchester United 0 - 0 Fulham	Manchester United 1 - 0 Fulham
☐ Edit Copy Delete	2	2	Brighton & Hove Albion 1 - 0 Manchester United	Crystal Palace 0- 1 Tottenham Hotspur
☐ Edit Copy Delete	3	3	Manchester United 0 - 2 Liverpool	Manchester United 0 - 3 Liverpool
☐ Edit Copy Delete	4	4	Southampton 0 - 2 Manchester United	Southampton 0 - 3 Manchester United
☐ Edit Copy Delete	5	5	Crystal Palace 0 - 0 Manchester United	Crystal Palace 0 - 0 Manchester United
☐ Edit Copy Delete	6	6	Manchester United 0 - 1 Tottenham Hotspur	Manchester United 0 - 3 Tottenham Hotspur
☐ Edit Copy Delete	7	7	Crystal Palace 0- 1 Tottenham Hotspur	Crystal Palace 0-2 Tottenham Hotspur

การลบ (DELETE)

```
DELETE FROM `scores` WHERE score_id = '7';
```

	score_id รหัสคะแนน	match_id รหัสการแข่งขัน	first_half_score แต้มครึ่งแรก	second_half_score แต้มครึ่งหลัง
☐ Edit Copy Delete	1	1	Manchester United 0 - 0 Fulham	Manchester United 1 - 0 Fulham
☐ Edit Copy Delete	2	2	Brighton & Hove Albion 1 - 0 Manchester United	Crystal Palace 0- 1 Tottenham Hotspur
☐ Edit Copy Delete	3	3	Manchester United 0 - 2 Liverpool	Manchester United 0 - 3 Liverpool
☐ Edit Copy Delete	4	4	Southampton 0 - 2 Manchester United	Southampton 0 - 3 Manchester United
☐ Edit Copy Delete	5	5	Crystal Palace 0 - 0 Manchester United	Crystal Palace 0 - 0 Manchester United
☐ Edit Copy Delete	6	6	Manchester United 0 - 1 Tottenham Hotspur	Manchester United 0 - 3 Tottenham Hotspur

6) สนามแข่งขัน (stadiums)

		stadium_id	stadium_name	location
		รหัสสนาม	ชื่อสนาม	ที่อยู่
☐	 Edit  Copy  Delete	1	Emirates Stadium	Islington, London, N7 7AJ
☐	 Edit  Copy  Delete	2	Villa Park	Aston, Birmingham, B6 6HE
☐	 Edit  Copy  Delete	3	Vitality Stadium	Dean Court, Bournemouth, BH7 7AF
☐	 Edit  Copy  Delete	4	Gtech Community Stadium	Brentford, London, TW8 0NT
☐	 Edit  Copy  Delete	5	American Express Community Stadium	Falmer, Brighton, BN1 9BL
☐	 Edit  Copy  Delete	6	Stamford Bridge	Fulham, London, SW6 1HS
☐	 Edit  Copy  Delete	7	Selhurst Park	Selhurst, London, SE25 6PU
☐	 Edit  Copy  Delete	8	Goodison Park	Walton, Liverpool, L4 4EL
☐	 Edit  Copy  Delete	9	Craven Cottage	Fulham, London, SW6 6HH
☐	 Edit  Copy  Delete	10	Portman Road	Ipswich, Suffolk, IP1 2DA
☐	 Edit  Copy  Delete	11	King Power Stadium	Filbert Way, Leicester, LE2 7FL
☐	 Edit  Copy  Delete	12	Anfield	Anfield Road, Liverpool, L4 0TH
☐	 Edit  Copy  Delete	13	Etihad Stadium	Etihad Campus, Manchester, M11 3FF
☐	 Edit  Copy  Delete	14	Old Trafford	Sir Matt Busby Way, Manchester, M16 0RA
☐	 Edit  Copy  Delete	15	St James' Park	St James' Park, Newcastle upon Tyne, NE1 4ST
☐	 Edit  Copy  Delete	16	City Ground	West Bridgford, Nottingham, NG2 5FJ
☐	 Edit  Copy  Delete	17	St Mary's Stadium	Britannia Road, Southampton, SO14 5FP
☐	 Edit  Copy  Delete	18	Tottenham Hotspur Stadium	Tottenham, London, N17 0BX
☐	 Edit  Copy  Delete	19	London Stadium	Queen Elizabeth Olympic Park, London, E20 2ST
☐	 Edit  Copy  Delete	20	Molineux Stadium	Molineux, Wolverhampton, WV1 4QR

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 stadium_id	int(100)			No	None	รหัสสนาม		 Change  Drop More
☐	2 stadium_name	varchar(100)	utf8_general_ci		No	None	ชื่อสนาม		 Change  Drop More
☐	3 location	varchar(100)	utf8_general_ci		No	None	ที่อยู่		 Change  Drop More

สร้าง table stadiums ไว้เก็บข้อมูลสนามแข่ง

```
CREATE TABLE stadiums( stadium_id int(100) , stadium_name varchar(100) , location
varchar(100));
```

การเพิ่ม (INSERT)

```
INSERT INTO `stadiums`(`stadium_id`,`stadium_name`,`location`) VALUES (21,'Paradise','Hell');
```

☐	 Edit	 Copy	 Delete	12 Anfield	Anfield Road, Liverpool, L4 0TH
☐	 Edit	 Copy	 Delete	13 Etihad Stadium	Etihad Campus, Manchester, M11 3FF
☐	 Edit	 Copy	 Delete	14 Old Trafford	Sir Matt Busby Way, Manchester, M16 0RA
☐	 Edit	 Copy	 Delete	15 St James' Park	St James' Park, Newcastle upon Tyne, NE1 4ST
☐	 Edit	 Copy	 Delete	16 City Ground	West Bridgford, Nottingham, NG2 5FJ
☐	 Edit	 Copy	 Delete	17 St Mary's Stadium	Britannia Road, Southampton, SO14 5FP
☐	 Edit	 Copy	 Delete	18 Tottenham Hotspur Stadium	Tottenham, London, N17 0BX
☐	 Edit	 Copy	 Delete	19 London Stadium	Queen Elizabeth Olympic Park, London, E20 2ST
☐	 Edit	 Copy	 Delete	20 Molineux Stadium	Molineux, Wolverhampton, WV1 4QR
☐	 Edit	 Copy	 Delete	21 Paradise	Hell

การแก้ไข (UPDATE)

UPDATE 'stadiums' SET 'stadium_name = thaidee' WHERE stadium_id = 21;

☐	 Edit	 Copy	 Delete	12 Anfield	Anfield Road, Liverpool, L4 0TH
☐	 Edit	 Copy	 Delete	13 Etihad Stadium	Etihad Campus, Manchester, M11 3FF
☐	 Edit	 Copy	 Delete	14 Old Trafford	Sir Matt Busby Way, Manchester, M16 0RA
☐	 Edit	 Copy	 Delete	15 St James' Park	St James' Park, Newcastle upon Tyne, NE1 4ST
☐	 Edit	 Copy	 Delete	16 City Ground	West Bridgford, Nottingham, NG2 5FJ
☐	 Edit	 Copy	 Delete	17 St Mary's Stadium	Britannia Road, Southampton, SO14 5FP
☐	 Edit	 Copy	 Delete	18 Tottenham Hotspur Stadium	Tottenham, London, N17 0BX
☐	 Edit	 Copy	 Delete	19 London Stadium	Queen Elizabeth Olympic Park, London, E20 2ST
☐	 Edit	 Copy	 Delete	20 Molineux Stadium	Molineux, Wolverhampton, WV1 4QR
☐	 Edit	 Copy	 Delete	21 thaidee	Hell

การลบ (DELETE)

DELETE FROM 'stadiums' WHERE stadium_id = '21'

☐	 Edit	 Copy	 Delete	12 Anfield	Anfield Road, Liverpool, L4 0TH
☐	 Edit	 Copy	 Delete	13 Etihad Stadium	Etihad Campus, Manchester, M11 3FF
☐	 Edit	 Copy	 Delete	14 Old Trafford	Sir Matt Busby Way, Manchester, M16 0RA
☐	 Edit	 Copy	 Delete	15 St James' Park	St James' Park, Newcastle upon Tyne, NE1 4ST
☐	 Edit	 Copy	 Delete	16 City Ground	West Bridgford, Nottingham, NG2 5FJ
☐	 Edit	 Copy	 Delete	17 St Mary's Stadium	Britannia Road, Southampton, SO14 5FP
☐	 Edit	 Copy	 Delete	18 Tottenham Hotspur Stadium	Tottenham, London, N17 0BX
☐	 Edit	 Copy	 Delete	19 London Stadium	Queen Elizabeth Olympic Park, London, E20 2ST
☐	 Edit	 Copy	 Delete	20 Molineux Stadium	Molineux, Wolverhampton, WV1 4QR

7) ทีมในสโมสร (teams)

		team_id	team_name	coach_id
		รหัสทีม	ชื่อทีม	รหัสโค้ช
☐	Edit Copy Delete	1	Manchester United	1
☐	Edit Copy Delete	2	Manchester United U21	2
☐	Edit Copy Delete	3	Manchester United U18	3

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>team_id</u>	int(100)			No	None	รหัสทีม		Change Drop More
☐	2 <u>team_name</u>	varchar(100)	utf8_general_ci		No	None	ชื่อทีม		Change Drop More
☐	3 <u>coach_id</u>	int(100)			No	None	รหัสโค้ช		Change Drop More

สร้าง table teams ไว้เก็บข้อมูลทีมในสโมสร

```
CREATE TABLE teams( team_id int(100) , team_name varchar(100) , coach_id int(100) );
```

การเพิ่ม (INSERT)

```
INSERT INTO `teams`(`team_id`,`team_name`,`coach_id`) VALUES (4,'Manchester United 19',4);
```

การแก้ไข (UPDATE)

```
UPDATE `teams` SET `team_name` = 'Konoha' WHERE coach_id = 1;
```

		team_id	team_name	coach_id
		รหัสทีม	ชื่อทีม	รหัสโค้ช
☐	Edit Copy Delete	1	Konoha	1
☐	Edit Copy Delete	2	Manchester United U21	2
☐	Edit Copy Delete	3	Manchester United U18	3
☐	Edit Copy Delete	4	Manchester United 19	4

การลบ (DELETE)

```
DELETE FROM 'teams' WHERE team_id = '4'
```

				team_id	team_name	coach_id
				รหัสทีม	ชื่อทีม	รหัสโค้ช
☐		Edit		Copy		Delete
				1	Konoha	1
☐		Edit		Copy		Delete
				2	Manchester United U21	2
☐		Edit		Copy		Delete
				3	Manchester United U18	3

8) การฝึกซ้อม (training_sessions)

		player_id	session_name	session_id	session_date	team_id
		รหัสผู้เล่น	ชื่อการฝึกซ้อม	รหัสการฝึกซ้อม	วันเดือนปี	รหัสทีม
☐	Edit Copy Delete	24	Saving Drills	1	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	1	Cross Handling	2	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	22	Footwork	3	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	15	1v1 Defense	4	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	2	Tackling Skills	5	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	4	Game Reading	6	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	37	Ball Control	7	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	8	Playmaking	8	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	7	Fitness Training	9	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	10	Finishing Drills	10	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	17	Off-the-Ball Movement	11	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	21	Combination Play	12	16/08/2024	1

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 <u>player_id</u>	int(100)			No	None	รหัสผู้เล่น	Change Drop More	
☐	2 <u>session_name</u>	varchar(500)	utf8_general_ci		No	None	ชื่อการฝึกซ้อม	Change Drop More	
☐	3 <u>session_id</u>	int(100)			No	None	รหัสการฝึกซ้อม	Change Drop More	
☐	4 <u>session_date</u>	varchar(100)	utf8_general_ci		No	None	วันเดือนปี	Change Drop More	
☐	5 <u>team_id</u>	int(100)			No	None	รหัสทีม	Change Drop More	

สร้าง table training_sessions ไว้เก็บข้อมูลการฝึกซ้อม

```
CREATE TABLE training_sessions( player_id int(100) , session_name varchar(500) , session_id
int(100) , session_date varchar(100) , team_id int(100))
```

การเพิ่ม (INSERT)

```
INSERT INTO `training_sessions`(`player_id`,`session_name`,`session_id`,`session_date`,`
team_id`) VALUES (38,'Chakra training',13,'16/08/2025',1);
```

		▼ player_id	session_name	session_id	session_date	team_id
		รหัสผู้เล่น	ชื่อการฝึกซ้อม	รหัสการฝึกซ้อม	วันเดือนปี	รหัสทีม
☐	Edit Copy Delete	24	Saving Drills	1	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	1	Cross Handling	2	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	22	Footwork	3	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	15	1v1 Defense	4	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	2	Tackling Skills	5	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	4	Game Reading	6	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	37	Ball Control	7	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	8	Playmaking	8	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	7	Fitness Training	9	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	10	Finishing Drills	10	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	17	Off-the-Ball Movement	11	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	21	Combination Play	12	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	38	Chakra training	13	16/08/2025	1

การแก้ไข (UPDATE)

UPDATE `training\_sessions` SET `session\_name` = 'Haki Control' WHERE player_id = 21;

		▼ player_id	session_name	session_id	session_date	team_id
		รหัสผู้เล่น	ชื่อการฝึกซ้อม	รหัสการฝึกซ้อม	วันเดือนปี	รหัสทีม
☐	Edit Copy Delete	24	Saving Drills	1	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	1	Cross Handling	2	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	22	Footwork	3	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	15	1v1 Defense	4	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	2	Tackling Skills	5	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	4	Game Reading	6	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	37	Ball Control	7	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	8	Playmaking	8	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	7	Fitness Training	9	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	10	Finishing Drills	10	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	17	Off-the-Ball Movement	11	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	21	Haki Control	12	16/08/2024	1
☐	Edit Copy Delete	38	Chakra training	13	16/08/2025	1

การลบ (DELETE)

DELETE FROM 'training_sessions' WHERE session_id = '13'

		player_id	session_name	session_id	session_date	team_id
		รหัสผู้เล่น	ชื่อการฝึกซ้อม	รหัสการฝึกซ้อม	วันเดือนปี	รหัสทีม
☐	 Edit  Copy  Delete	24	Saving Drills	1	16/08/2024	1
☐	 Edit  Copy  Delete	1	Cross Handling	2	16/08/2024	1
☐	 Edit  Copy  Delete	22	Footwork	3	16/08/2024	1
☐	 Edit  Copy  Delete	15	1v1 Defense	4	16/08/2024	1
☐	 Edit  Copy  Delete	2	Tackling Skills	5	16/08/2024	1
☐	 Edit  Copy  Delete	4	Game Reading	6	16/08/2024	1
☐	 Edit  Copy  Delete	37	Ball Control	7	16/08/2024	1
☐	 Edit  Copy  Delete	8	Playmaking	8	16/08/2024	1
☐	 Edit  Copy  Delete	7	Fitness Training	9	16/08/2024	1
☐	 Edit  Copy  Delete	10	Finishing Drills	10	16/08/2024	1
☐	 Edit  Copy  Delete	17	Off-the-Ball Movement	11	16/08/2024	1
☐	 Edit  Copy  Delete	21	Haki Control	12	16/08/2024	1

NOSQL

NoSQL ที่ใช้คือ MongoDB

-ประเภท Document-based Database

-โครงสร้าง

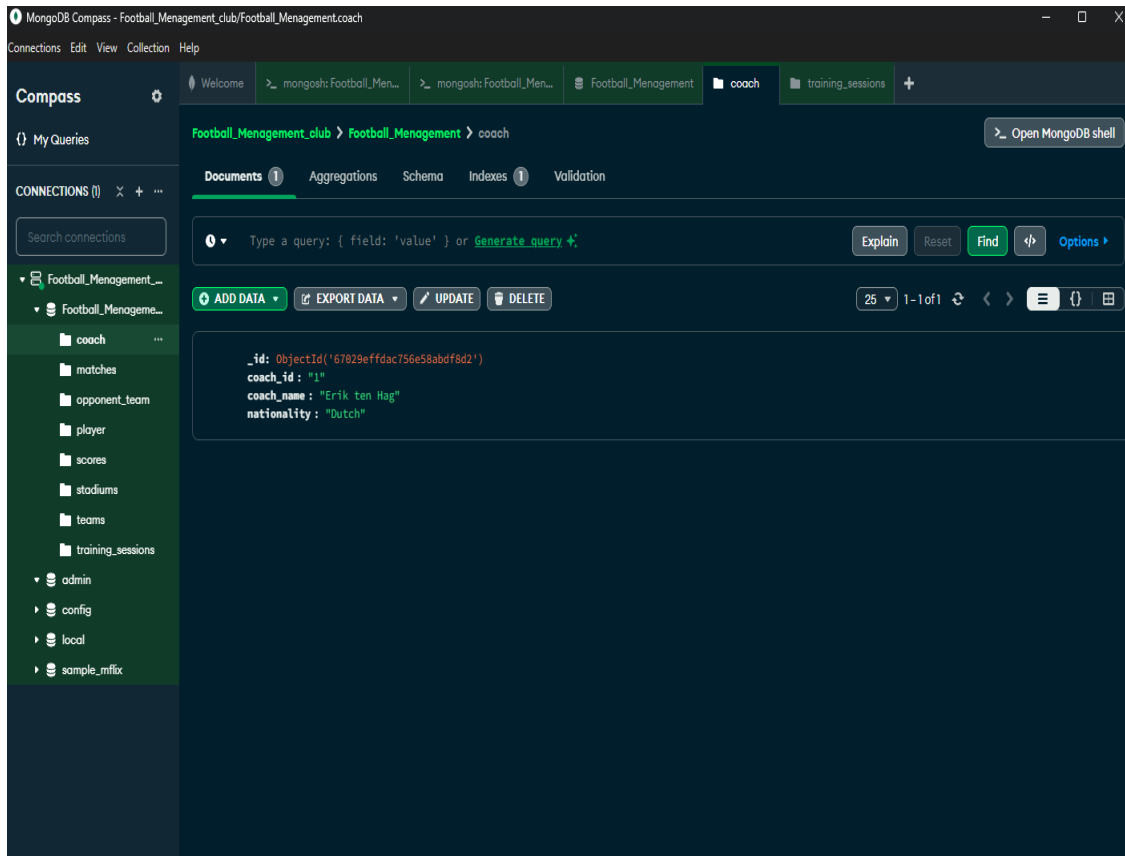
ฐานข้อมูล NoSQL แบบ **Document** จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร (Document) ซึ่งมักใช้ JSON หรือ BSON แต่ละเอกสารมีโครงสร้างแบบคู่ Key-Value และสามารถเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนได้ เช่น Array หรือ Embedded Documents โครงสร้างหลักประกอบด้วย:

1. **Database:** พื้นที่จัดเก็บกลุ่มของ Collection
2. **Collection:** กลุ่มของเอกสารที่มีความสัมพันธ์กัน แต่ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างเหมือนกัน
3. **Document:** ข้อมูลใน Collection ที่เก็บเป็นคู่ Key-Value
4. **Field:** ข้อมูลที่อยู่ภายในเอกสาร

NoSQL แบบ Document มีความยืดหยุ่น ไม่จำเป็นต้องกำหนด Schemaตายตัว
เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อนหรือเปลี่ยนแปลงบ่อย

Table ในระบบฐานข้อมูล

1) โค้ช (coach)



INSERT

```
db.coach.insertOne({  
  coach_id: 1  
  Coach_name: "Erik ten Hag"  
  Nationality: "Dutch"  
})
```

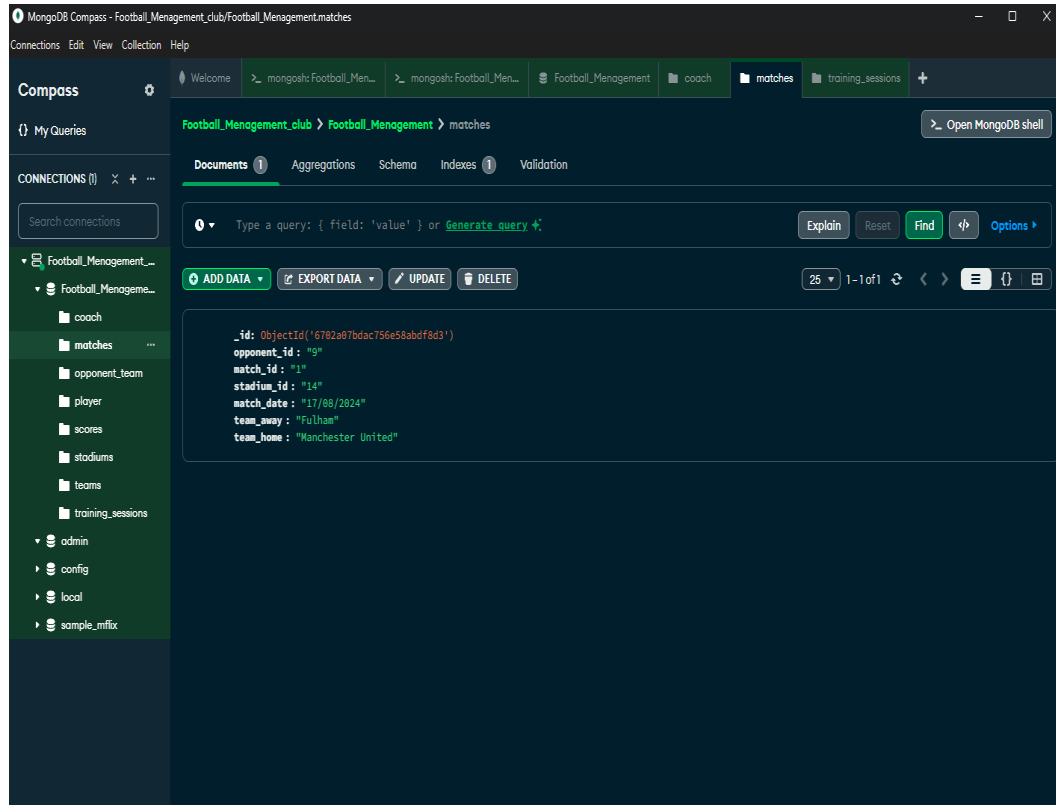
ตัวอย่างการแก้ไข (UPDATE)

```
db.coach.updateOne( { couch_id: "1" }, { $set: { couch_name: "Erik ten" } } )
```

ตัวอย่างการลบข้อมูล (DELETE)

```
db.couch.deleteOne( { couch_id: "1" } )
```

2) การแข่งขัน (matches)



การเพิ่ม INSERT

```
Db.matches.insertOne({
  opponent_id: "9"
  match_id : "1"
  stadium_id: "14"
  match_date: "17/08/2024"
  team_away: "Fulham"
  team_home: "Manchester United"
})
```

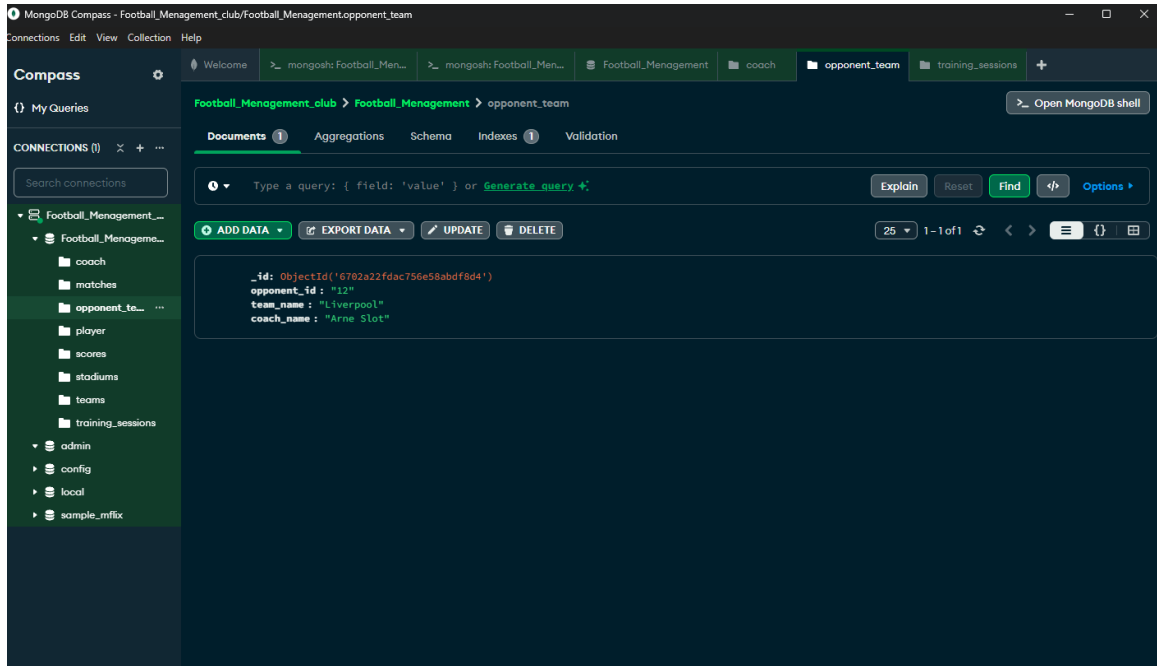
ตัวอย่างการแก้ไข (UPDATE)

```
db.matches.updateOne( { opponent_id: "9" }, { $set: { team_away: "ABCD" } } )
```

ตัวอย่างการลบข้อมูล (DELETE)

```
db.matches.deleteOne( { stadium_id: "1" } )
```

3) ทีมคู่แข่ง (opponent_teams)



การเพิ่ม (INSERT)

```
Db.opponent_team.insertOne({  
  
    Opponent_id : "12"  
  
    team_name : "Liverpool"  
  
    coach_name : "Arne Slot"  
  
})
```

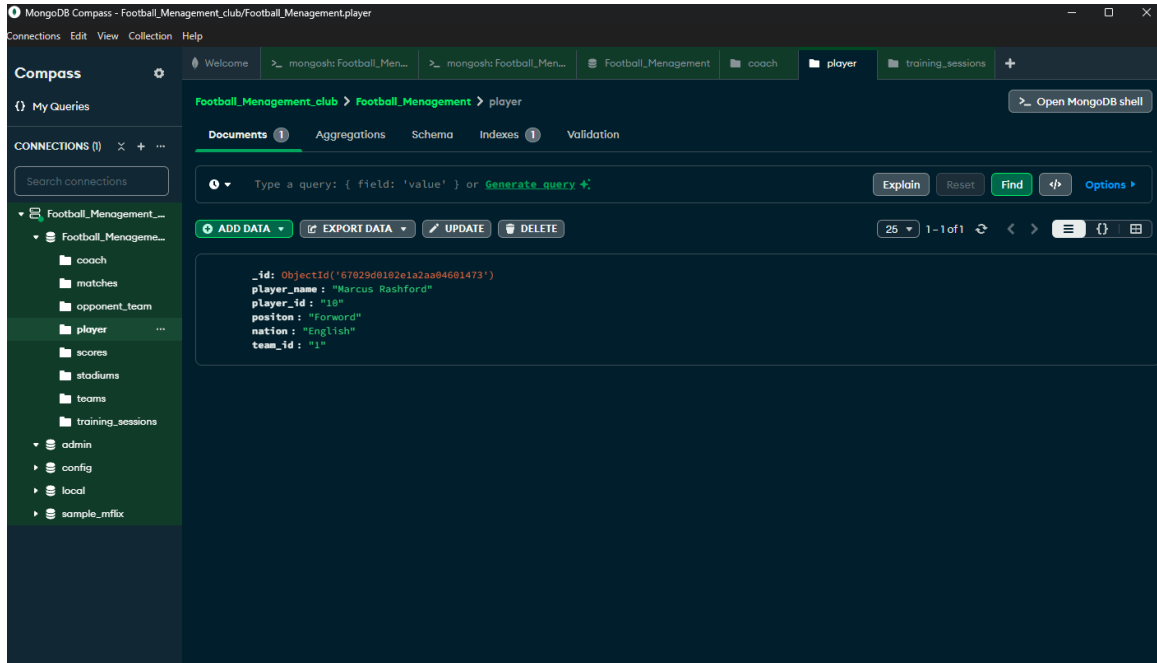
ตัวอย่างการแก้ไข (UPDATE)

```
db.opponent_team.updateOne( { opponent_id: "12" }, { $set: { team_name: "Liver" } } )
```

ตัวอย่างการลบข้อมูล (DELETE)

```
Db.opponent_team.deleteOne( { opponent_id: "12" } )
```

4) นักเตะ (players)



การเพิ่ม (INSERT)

```
db. player.insertOne[

{

    layer_name : “Marcus Rashford”

    Player_id : “18”

    positon : “Forword”

    nation : “English”

    teame_id : “1”

}]
```

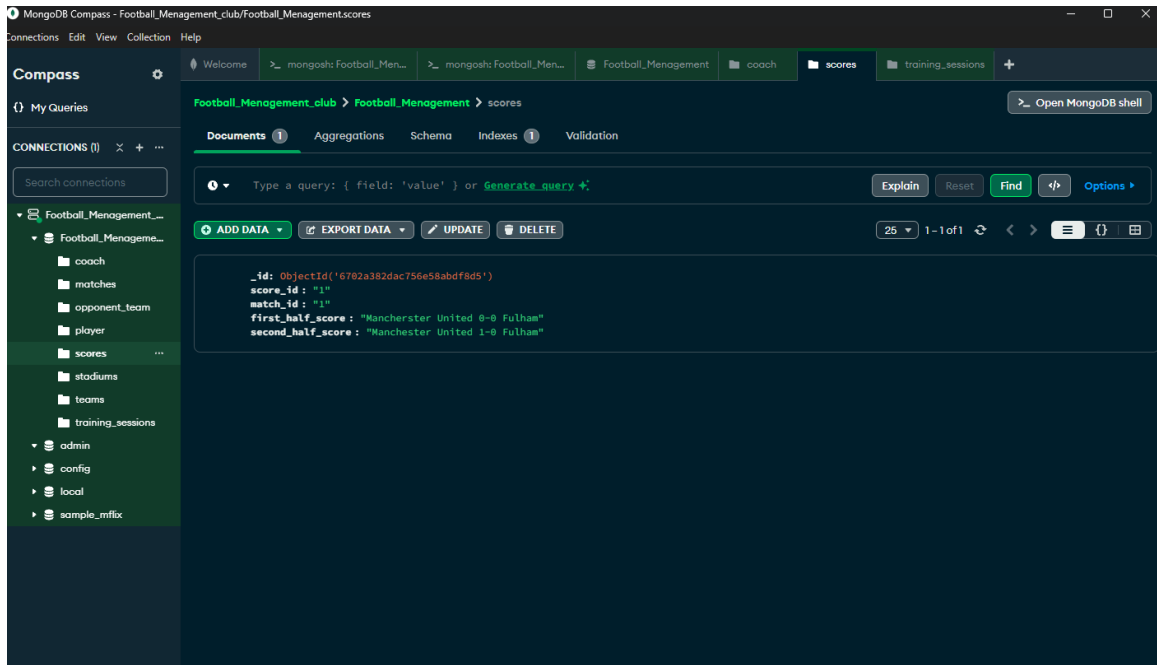
ตัวอย่างการแก้ไข (UPDATE)

```
db.player.updateOne( { player_id: "10" }, { $set: { position: "Goalkeeper" } } )
```

ตัวอย่างการลบข้อมูล (DELETE)

```
db.player.deleteOne( { player_id: "10" } )
```

5) คะแนน (scores)



การเพิ่ม (INSERT)

```
db. scores.insertOne[

{

    layer_name : “Marcus Rashford”

    Player_id : “18”

    positon : “Forword”

    nation : “English”

    teame_id : “1”

}
```

B

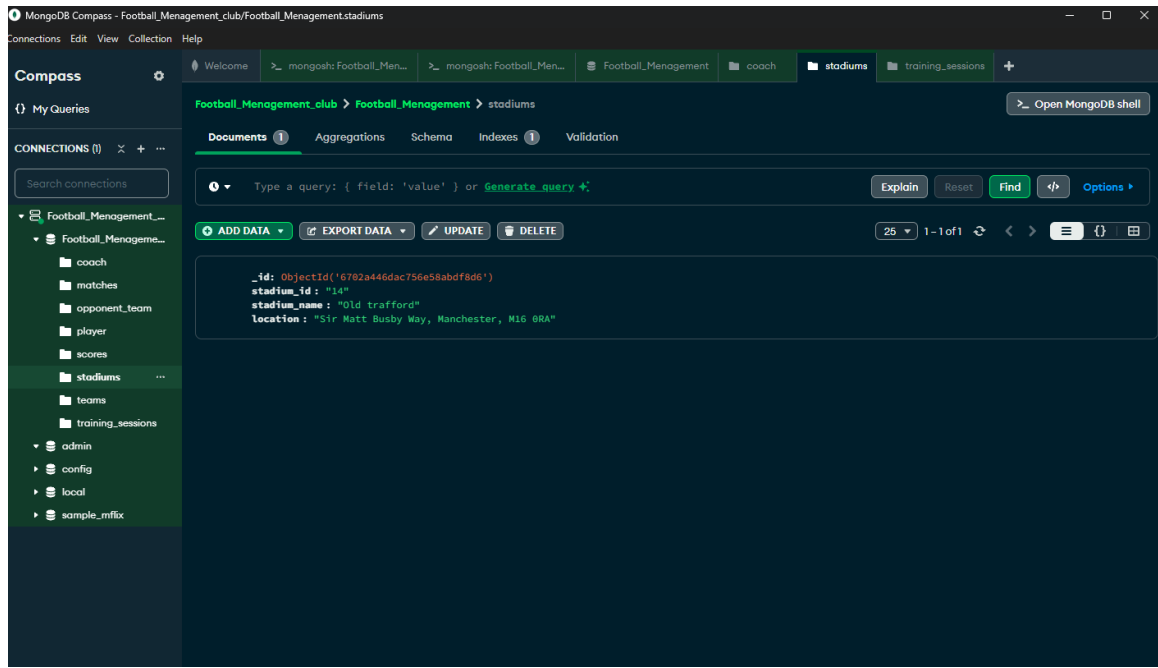
การแก้ไข (UPDATE)

```
db.scores.updateOne( { score_id: "1" }, { $set: { first_half_score: "Manchester United 1-1 Fulham" } } )
```

ตัวอย่างการลบข้อมูล (DELETE)

```
db.scores.deleteOne( { score_id: "1" } )
```

6) สนามแข่งขัน (stadiums)



การเพิ่ม (INSERT)

Db.stadiums.insertOne

{ {

stadium_id : “14”

stadium_name : “Old trafford”

location : “Sir Matt Busby Way , Manchester , M16 GRA”

}]

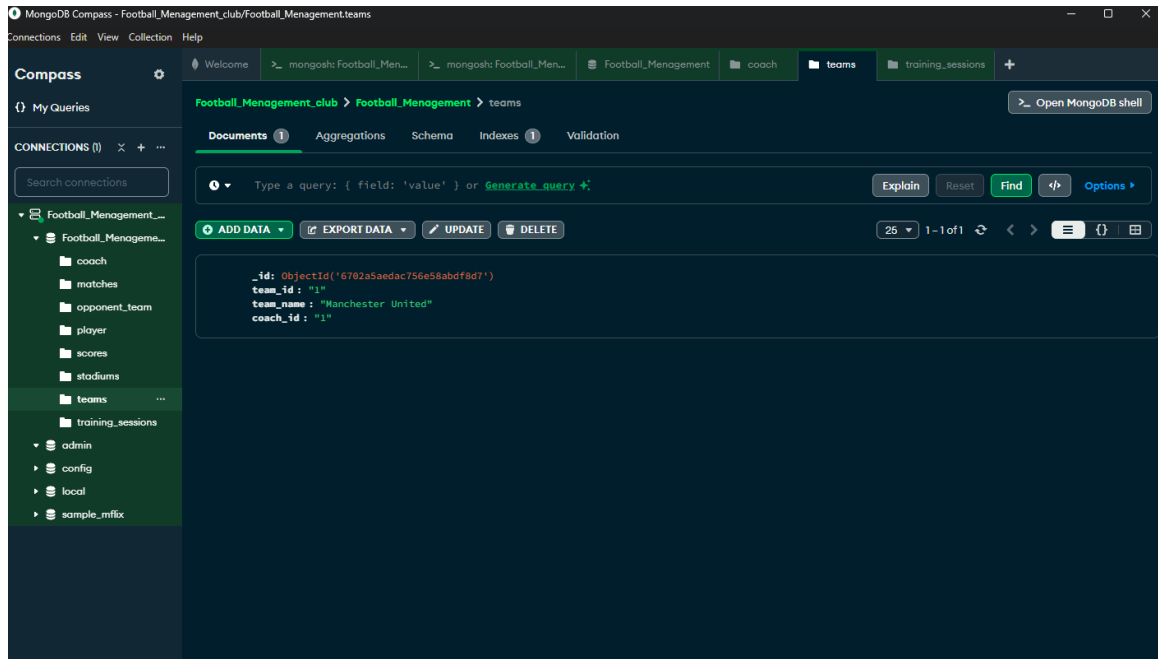
ตัวอย่างการแก้ไข (UPDATE)

```
Db.stadiums.updateOne( { stadiums_id "14" }, { $set: { stadium_name: "Roma" } } )
```

ตัวอย่างการลบข้อมูล (DELETE)

```
db.stadium.deleteOne( { stadium_id: "14" } )
```

7) ทีมในสโมสร (teams)



การเพิ่ม (INSERT)

```
db.teams.insertOne[{
```

```
team_id : "1"
```

```
team_name : "Manchester United"
```

```
coach_id : "1"
```

```
}]
```

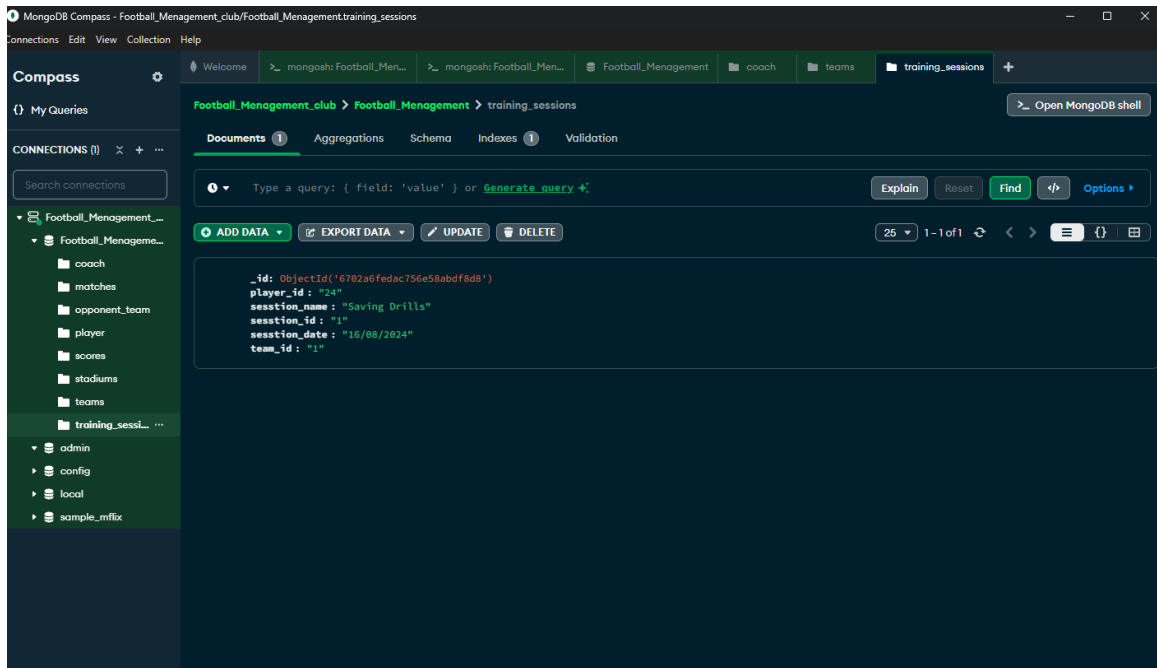
ตัวอย่างการแก้ไข (UPDATE)

```
Db.teames.updateOne( { team_id "1" }, { $set: { teme_name: "Arsenal" } } )
```

ตัวอย่างการลบข้อมูล (DELETE)

```
db.teams.deleteOne( { team_id: "1" } )
```

8) การฝึกซ้อม (training_sessions)



การเพิ่ม (INSERT)

```
db.training_sessions.insertOne[{
```

```
    player_id : “24”
```

```
    session_name : “Saving Drills”
```

```
    session_id : “1”
```

```
    session_date : “16/08/2025”
```

```
    team_id : “1”
```

```
}]
```

ตัวอย่างการแก้ไข (UPDATE)

```
Db.training_session.updateOne( { player_id "24" }, { $set: { session_name: "English" } } )
```

ตัวอย่างการลบข้อมูล (DELETE)

```
Db.training_session.deleteOne( { session_id: "1" } )
```